

Аннотированный перечень электронных библиотек и ресурсов для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

ЧАСТЬ 1. ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ

Портал фундаментальной библиотеки имени А. И. Герцена

Это централизованный вход в цифровое информационное пространство университета. Через портал можно искать материалы в электронном каталоге, контролировать статус заказов литературы в личном кабинете, а также открывать доступ к сторонним базам данных, содержащим полные тексты учебных изданий.

Ссылка:

<https://lib.herzen.spb.ru/>

Образовательная платформа «Юрайт»

Актуальная цифровая среда, где представлены не только учебные тексты, но и организованные онлайн-курсы. На платформе собран широкий набор материалов по программированию, статистике, анализу данных и другим направлениям, значимым для IT-образования.

Ссылка:

<https://urait.ru/>

Электронно-библиотечная система «Znanium»

Система, нацеленная на поддержку образовательного процесса в вузах. В её собрании есть публикации по теории алгоритмов, математической статистике, компьютерным наукам и техническим дисциплинам, соответствующие программам бакалавриата.

Ссылка:

<https://znanium.com/>

Политематическая платформа «Лань»

Одна из наиболее масштабных электронных библиотек, включающая материалы по многим научным и образовательным областям. Для студентов IT-направлений

особенно полезны разделы с литературой по математике, языкам программирования и современным информационным технологиям.

Ссылка:

<https://e.lanbook.com/>

ЧАСТЬ 2. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Базовые положения теории вероятностей и статистики

Автор: В. Е. Гмурман

Классический учебник, многократно переиздававшийся и сохраняющий актуальность. В книге последовательно изложены законы вероятности и статистические процедуры, а также приведено множество примеров из практики. Этот материал создаёт основу для изучения алгоритмов машинного обучения и интеллектуального анализа данных.

Доступ: Платформа «Юрайт», 2024 год.

ЧАСТЬ 3. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ТЕХНИКИ КОДА

Python в инженерных и научных вычислениях

Автор: Д. Ю. Федоров

Прикладное руководство по использованию Python для вычислительных задач. Главный акцент сделан на библиотеках NumPy для матричных операций, SciPy для численных методов и Matplotlib для визуализации данных. Издание рассчитано на решение практических задач в инженерной сфере.

Ресурс: ЭБС «Лань», 2022 год.

Объектно-ориентированное программирование на Java и C#

Автор: С. В. Зыков

Учебник, знакомящий с основами объектно-ориентированного подхода на примере двух языков промышленного уровня.

Рассматриваются построение иерархий классов, наследование и полиморфизм, а также создание программных

интерфейсов.

Ресурс: Платформа «Юрайт», 2023 год.

Новые возможности C++ (стандарты 17 и 20)

Автор: А. Н. Литвиненко

Аналитический обзор последних возможностей языка C++. Детально освещены шаблонное программирование, многопоточные вычисления, средства синхронизации и механизмы сетевого взаимодействия. Книга адресована разработчикам, которые хотят углубить свои знания.

Доступ: База «Znaniium», 2024 год.

Анализ данных и обработка естественного языка на Python

Автор: А. Н. Васильев

Книга рассматривает современные способы работы с текстовой и числовой информацией. Особое внимание уделено библиотеке scikit-learn для машинного обучения, инструментам NLTK и spaCy для обработки естественного языка, а также средствам визуализации результатов.

Источник: «Лань», 2023 год.

ЧАСТЬ 4. МИР ВЕБ-РАЗРАБОТКИ

JavaScript: исчерпывающее руководство

Автор: Д. Флэнаган

Справочник-энциклопедия по языку JavaScript, необходимый фронтенд-разработчикам. В книге охвачены все стороны языка: от базового синтаксиса до сложной асинхронной работы, промисов, модульной структуры и актуальных стандартов ECMAScript.

Ресурс: Электронная библиотека «Лань», 2022 год.

Разработка динамических сайтов на PHP и MySQL

Автор: Р. Никсон

Практикум, который шаг за шагом проводит читателя от простых скриптов к полноценному веб-приложению.

Рассматриваются взаимодействие серверной части с базами данных, вопросы безопасности и создание интерактивных

интерфейсов с использованием AJAX-технологий.

Ресурс: «Лань», 2022 год.

ЧАСТЬ 5. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И БАЗЫ ЗНАНИЙ

Проектирование баз данных: от концепции к реализации

Автор: Т. С. Карпова

Проверенное руководство по созданию реляционных баз данных. Книга учит строить концептуальные и логические модели, формировать схемы на основе нормализации, писать SQL-запросы разного уровня сложности и обеспечивать целостность хранимой информации.

Ресурс: Платформа «Лань», 2022 год.

NoSQL: альтернативные решения для хранения данных

Автор: М. Г. Мальцев

Обзорный материал по нереляционным базам данных.

Рассматриваются разные типы хранилищ: «ключ — значение» (Redis), документоориентированные (MongoDB), колоночные (Cassandra) и графовые (Neo4j). Анализируются ситуации, в которых использование NoSQL особенно оправдано.

Доступ: Библиотека «Znaniium», 2024 год.

ЧАСТЬ 6. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Глубокое обучение: теоретический фундамент

Авторы: Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль

Капитальная работа, подготовленная ведущими исследователями в области искусственного интеллекта. В ней подробно раскрыт математический аппарат нейронных сетей, архитектура сверточных и рекуррентных моделей, методы обучения и оптимизации. Книга предназначена для глубокого погружения в тему.

Ресурс: ЭБС «ДМК Пресс» / «Лань», 2023 год.

Машинное обучение для начинающих: вводный курс

Авторы: Х. Бринк, Д. Ричардс, М. Феверолф

Понятное введение в основы машинного обучения, не

требующее серьёзной математической подготовки. Читатель знакомится с ключевыми алгоритмами — регрессией, деревьями решений, кластеризацией — и учится применять их на практике с помощью готовых библиотек.

Ресурс: «Лань», 2022 год.

ЧАСТЬ 7. АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ОС И СЕТИ)

Как устроены операционные системы

Авторы: Э. Таненбаум, Х. Бос

Фундаментальное исследование принципов работы современных ОС. Подробно рассматриваются управление процессами и потоками, организация виртуальной памяти, файловые системы, драйверы устройств и механизмы защиты. Анализ ведётся на примере Windows, Linux и macOS.

Ресурс: ЭБС «Лань», 2023 год.

Системное программирование под Linux

Автор: Р. Лав

Практическое руководство по созданию эффективного системного кода для Linux. Рассматриваются низкоуровневый ввод-вывод, управление процессами, работа с сигналами, организация многопоточности и средства синхронизации. Книга ориентирована на разработчиков, взаимодействующих с ядром ОС.

Ресурс: Платформа «Лань», 2022 год.

ЧАСТЬ 8. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ОБЪЁМАМИ ИНФОРМАЦИИ

Большие данные: экосистема Hadoop и Spark

Автор: А. С. Марков

Обзорный курс по инструментам обработки больших данных. Объясняются принципы работы распределённых файловых систем, концепция MapReduce и возможности фреймворка Spark для высокопроизводительной обработки значительных объёмов информации.

Доступ: База «Znaniy», 2023 год.

